



DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO

INTRODUCCIÓN



CIBERSEGURIDAD

CIBERSEGURIDAD



- Campo de estudio y práctica para proteger los sistemas informáticos.
- Proteger contra accesos no autorizados.
- Ataques, daños o cualquier amenaza.
- Se implementan tecnologías y procesos diseñados.
- Garantizar la seguridad de los activos digitales.

PRINCIPALES ASPECTOS Y COMPONENTES

¡Concientizar!

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

Autenticación

Autorización

Seguridad de la red

Seguridad de aplicaciones

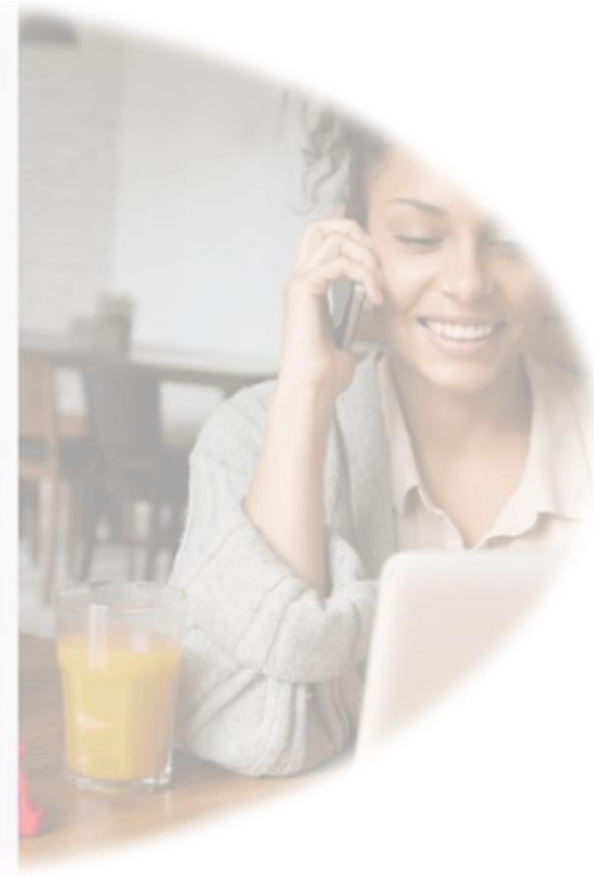
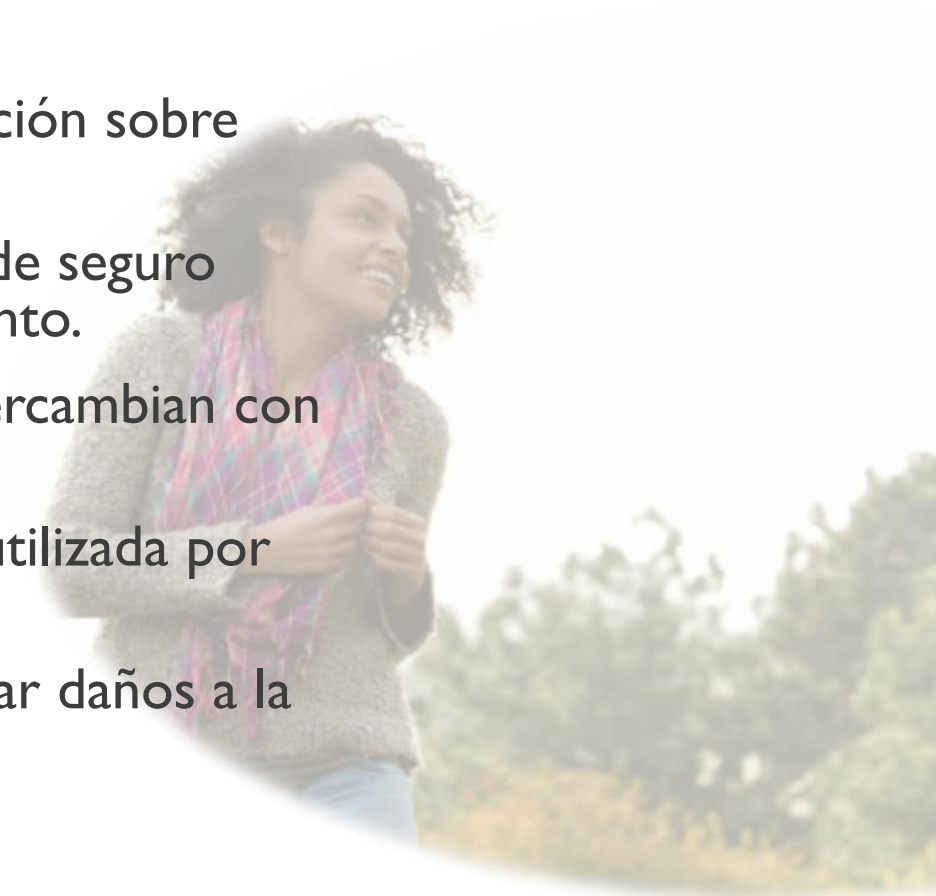


➤ Gestión de accidentes

➤ Criptografía

CIBERSEGURIDAD Y DATOS PERSONALES

- Describen cualquier información sobre nuestra persona.
- Nombre completo, número de seguro social, curp, fecha de nacimiento.
- Fotos o mensajes que se intercambian con familiares y amigos.
- Esta información puede ser utilizada por terceros.
- Infringen la privacidad y causar daños a la reputación



CIBERSEGURIDAD Y DATOS PERSONALES



- Registros médicos (física, mental)
- Monitores de actividad física
- Empleo anterior, ingresos, tarjetas bancarias, historial crediticio.
- Calificaciones y logros académicos
- Información de contacto
- Asesorías confidenciales.

¿Qué pasa con todos estos datos si el acceso no se protege?

CIBERSEGURIDAD Y DATOS PERSONALES

CASO REAL :Ayer, algunos de ustedes compartieron un par de fotos de su primer día de trabajo en IBM.

- Las fotos se tomaron en su teléfono móvil
- Esas fotos están disponibles como copias en el dispositivo.
- Las reenviaste a cinco personas muy cercanas a ti, que viven en otros países.
- A todos les llegó y ahora tienen copias en sus dispositivos.
- Más de uno las compartió en redes sociales, porque te estiman y están orgullosos de ti.



CIBERSEGURIDAD Y DATOS PERSONALES

- Eso es uno de muchos casos o un ejemplo cotidiano
- Debemos de cuestionar o considerar nuestra seguridad al compartir información personal.
- Existen distintas leyes nacionales o internacionales.



¿Dónde están mis datos?

CIBERSEGURIDAD Y DATOS PERSONALES

“TÉRMINOS DEL SERVICIO”

- **Actividad:** formen equipo de dos personas e investiguen las políticas de privacidad y manejo de información personal de diversas plataformas populares para comprender **cómo gestionan y protegen**.

Duración: 25 mins.



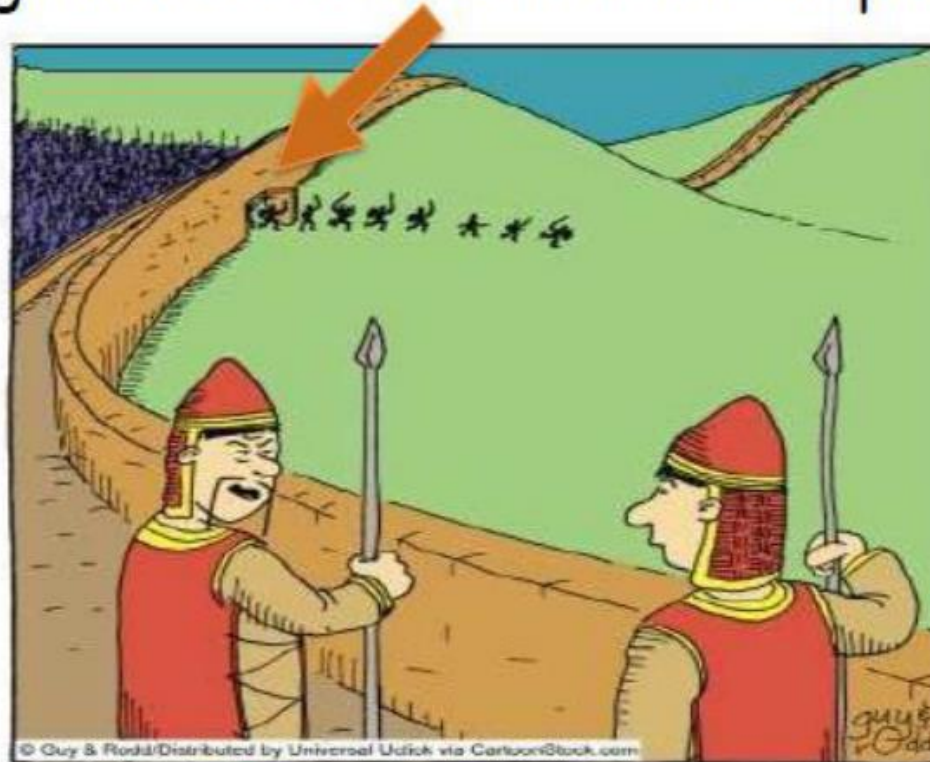
IDENTIFICANDO AL ENEMIGO

COMO ASEGURAMOS LAS APLICACIONES?



¿CÓMO ASEGURAMOS LAS APLICACIONES?

"Bien hecho, Chang. La muralla ya no es tan grandiosa si olvidas cerrar la puerta."



¿QUÉ ES EL DESARROLLO SEGURO?

- Uso de principios o buenas prácticas

- Cambios en los nombres de las fases

- Dependiendo del modelo SDLC usado

- Definir, diseñar, desarrollar

- Implementar o mantener

- Conocer los conceptos del arquetipo

- Cada aplicación es única

¡Ya lo sé!



¿Y qué hago?

SI ES TAN SENCILLO, ¿POR QUÉ HAY APLICACIONES INSEGURAS?



Seguridad VS Funcionalidad

¿Calidad != Seguridad



APLICANDO SEGURIDAD EN EL SOFTWARE

PRIMER PASO : Establecer requerimientos y controles de seguridad para el **SDLC**, y que sean medibles

* Requisitos

- Control de autenticación
- Control de roles y privilegios
- Requerimientos orientados al riesgo
- Aprobación de privilegios



Fase de Requerimientos

APLICANDO SEGURIDAD EN EL SOFTWARE

Control de Roles y Privilegios

PRIMER PASO : Establecer requerimientos y controles de seguridad para el **SDLC**, y que sean medibles

ID		
M1	Administración de usuarios	CRUD
M2		
M3	Módulo de calificaciones para el usuario	Subir calificaciones, modificar, exportar datos
M4	Módulo para el coordinador	Permite agregar usuarios, eliminar...

Control de Roles y Privilegios

M:Modificación

[illegible]

APLICANDO SEGURIDAD EN EL SOFTWARE

- Acceso a componentes y administración del sistema.
- Pistas de auditoría
- Gestión de sesiones
- Datos históricos
- Manejo apropiado de errores
- Separación de funciones(segregación)



Fase de Análisis y Diseño

APLICANDO SEGURIDAD EN EL SOFTWARE

Fase de implementación y codificación

- Aseguramiento del ambiente de desarrollo
- Elaboración de documentación técnica
- Codificación segura
- Seguridad en las comunicaciones
- Seguridad en promoción en ambientes de producción



APLICANDO SEGURIDAD EN EL SOFTWARE

- Validación de entradas
- Codificación de salidas
- Estilos de programación
- Manejo de log de cambios
- Prácticas criptográficas
- Manejo de errores y logs
- Manejo de archivos
- Manejo de memoria
- Estandarización y reutilización de funciones de seguridad



Codificación Segura

APLICANDO SEGURIDAD EN EL SOFTWARE

Codificación Segura

	Validación de Entradas	Validacion de Salidas	Controles Criptograficos	Manejo de Archivos	Manejo de Memoria
Interfaz 1	Aplica	Aplica	Aplica	-	No Aplica
Interfaz 2	-	-	-	Aplica	-
Interfaz 3					

APLICANDO SEGURIDAD EN EL SOFTWARE

- Control de calidad en controles de seguridad
- Inspección de código por fases
- Comprobación de gestión de configuraciones
- Caja negra



Fase de pruebas

APLICANDO SEGURIDAD EN EL SOFTWARE

- Aseguramiento basado en riesgos
- Pruebas de seguridad (caja blanca y caja negra), después de los cambios.



Fase de mantenimiento

APLICANDO SEGURIDAD EN EL SOFTWARE

El alcance SSDLC se debe estandarizar los requisitos, mediante guías y formularios.

- La seguridad no es un producto
- Sumatoria de personas, procesos y tecnología
- Cuesta más aplicar seguridad al final y no durante el proceso



Conclusión